САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бекэнд-разработка

Отчёт

Домашнее задание №1 «Проектирование базы данных»

Выполнил:

Клименко Богдан Владимирович

Группа БР 1.1

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для фото-соцсети (аналог Flickr с возможностью комментирования с фото, лайками, подписками, избранным и уведомлениями). Привести ER-диаграмму и описание сущностей.

Ход работы

4.1 Перечень сущностей (таблиц)

1. **User** (пользователи)
2. **Post** (посты с фотографиями)
3. **Like** (лайки к постам)
4. **Comment** (комментарии, могут содержать фото)
5. **Follow** (подписки между пользователями)
6. **Favorite** (избранные посты пользователя)
7. **Notification** (уведомления о лайках, комментариях, подписках)

4.2 Описание структуры каждой таблицы

Таблица users

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Уникальный идентификатор
username	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Логин пользователя
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Адрес электронной почты
passwordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хеш пароля (bcrypt)
avatarPath	VARCHAR(255)	NULL	Путь к файлу аватара
createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата регистрации

Таблица posts

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID поста

userId	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Автор поста
originalPhotoPath	VARCHAR(255)	NOT NULL	Путь к оригиналу фото (высокое разрешение)
previewPhotoPath	VARCHAR(255)	NOT NULL	Путь к превью (1200px)
description	TEXT	NULL	Текстовое описание
createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата публикации

Таблица likes

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID записи
userId	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Кто лайкнул
postId	INTEGER	FOREIGN KEY (posts.id) ON DELETE CASCADE	Какой пост
createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Время лайка
UNIQUE (userId, postId)	–	–	Один пользователь – один лайк на пост

Таблица comments

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID комментария
userId	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Автор комментария
postId	INTEGER	FOREIGN KEY (posts.id) ON DELETE CASCADE	Пост, к которому оставлен комментарий
text	TEXT	NOT NULL	Текст комментария
photoPath	VARCHAR(255)	NULL	Путь к фото в комментарии (сжатое до ~4 Мп)

createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Время создания

Таблица follows

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID подписки
followerId	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Кто подписывается
followingId	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	На кого подписываются
createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Время подписки
UNIQUE (followerId, followingId)	–	–	Нельзя подписаться повторно

Таблица favorites

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID записи
userId	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Пользователь, добавивший в избранное
postId	INTEGER	FOREIGN KEY (posts.id) ON DELETE CASCADE	Пост, добавленный в избранное
createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Время добавления
UNIQUE (userId, postId)	–	–	Пост может быть добавлен один раз

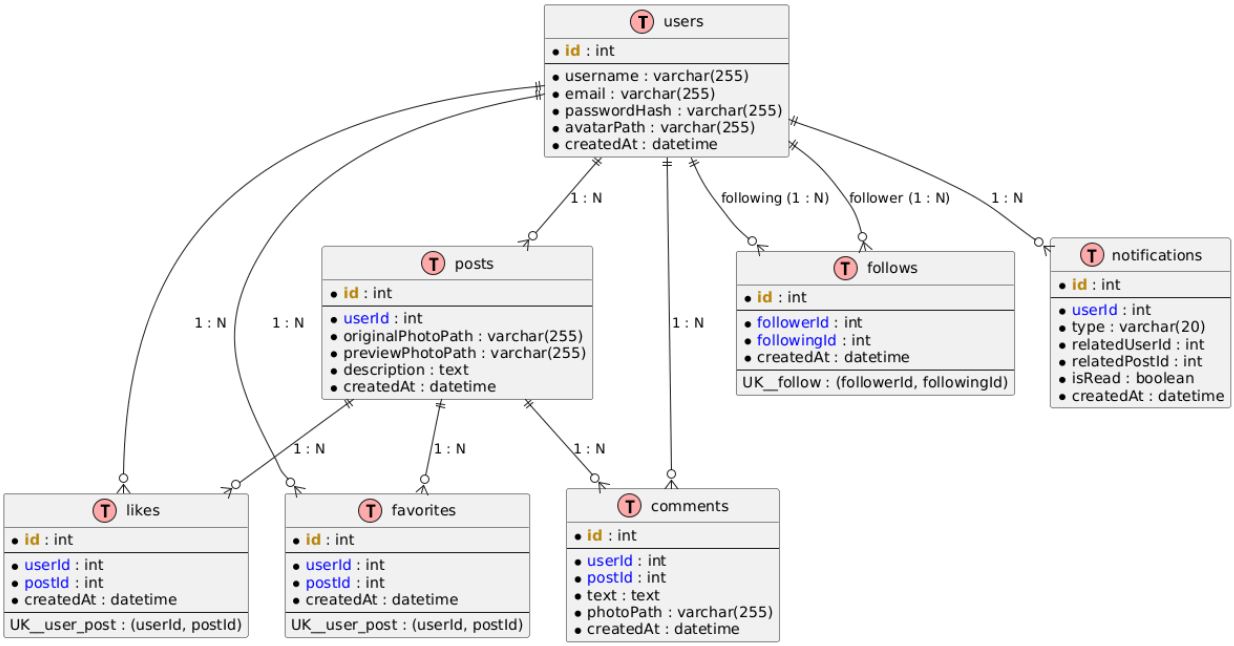
Таблица notifications

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	ID уведомления
userId	INTEGER	FOREIGN KEY (users.id) ON DELETE CASCADE	Кому адресовано уведомление

type	VARCHAR(20)	NOT NULL	Тип: 'like', 'comment', 'follow'
relatedUserId	INTEGER	NULL	ID пользователя, совершившего действие
relatedPostId	INTEGER	NULL	ID поста, к которому относится действие
isRead	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Прочитано ли уведомление
createdAt	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Время создания

4.3 Связи между таблицами (ER-диаграмма)

- **User** (1) → (N) **Post** (один пользователь может иметь много постов)
- **User** (1) → (N) **Like** (один пользователь может ставить много лайков)
- **Post** (1) → (N) **Like** (один пост может иметь много лайков)
- **User** (1) → (N) **Comment** (один пользователь может писать много комментариев)
- **Post** (1) → (N) **Comment** (один пост может иметь много комментариев)
- **User** (1) → (N) **Follow** как follower (пользователь может подписаться на многих)
- **User** (1) → (N) **Follow** как following (на пользователя могут подписаться многие)
- **User** (1) → (N) **Favorite** (пользователь может добавить в избранное много постов)
- **Post** (1) → (N) **Favorite** (пост может быть в избранном у многих)
- **User** (1) → (N) **Notification** (пользователь может получать много уведомлений)



ER-диаграмма на PlantUML

Вывод

В ходе выполнения ДЗ1 спроектирована реляционная база данных для моей фото-соцсети, состоящая из 7
таблиц: users, posts, likes, comments, follows, favorites, notifications.
Определены первичные ключи, внешние ключи, типы данных, уникальные ограничения для избежания дублей (лайки, подписки, избранное).
ER-диаграмма наглядно отображает все сущности и связи «один ко многим».
Спроектированная схема полностью покрывает функциональные требования выбранного варианта (фото-соцсеть с лайками, комментариями, подписками, избранным, уведомлениями) и является нормализованной (3НФ).
База данных готова к реализации в рамках ЛР1.